Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Тюкалова Наталья Юрьевна

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

«Информатика» 1
СОДЕРЖАНИЕ 2
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9
ПРИЛОЖЕНИЕ А 10

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных. Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Вариант 22, представлен в соответствии с рисунком 1

22	$\frac{(a-b)^4-(a^4-4a^3b)}{6a^2b^2-4ab^3+b^4}$, при a=100, b=0.001	1) ++n*++m 2) m++<n 3) n++≥m

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++, представлен в соответствии с рисунком 2 и 3.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main() {
    double a = 100;
    double b = 0.001;



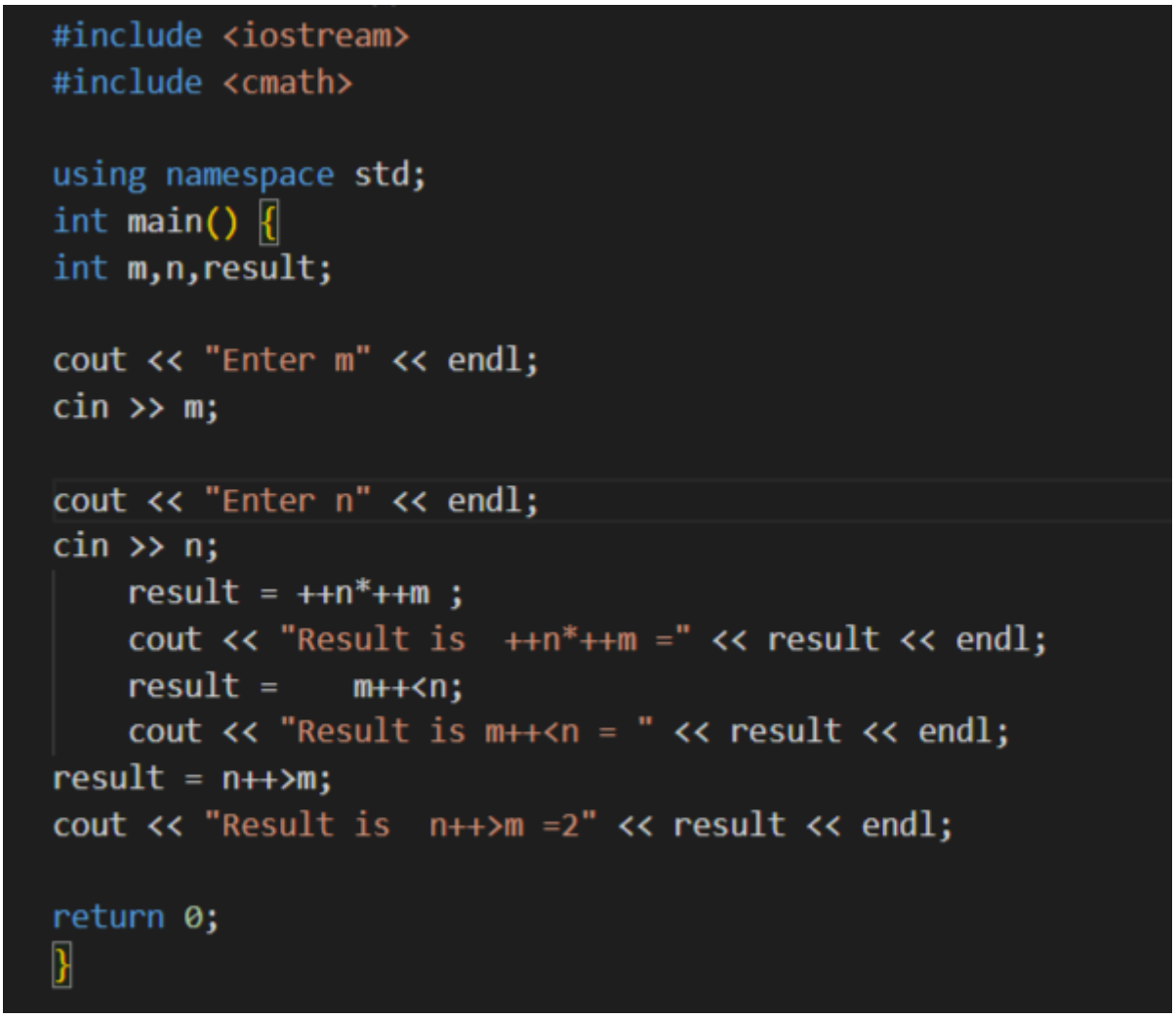
    double top = pow(a - b, 4) - (pow(a, 4) - 4 * pow(a, 3) * b);
    double bottom = 6 * pow(a, 2) * pow(b, 2) - 4 * a * pow(b, 3) + pow(b, 4);
   double result = top / bottom;

    cout << "Result:  " << result << endl;


    return 0;
}

```

Рисунок 2 – Исходный код 1 задания



```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;
int main() {
int m,n,result;

cout << "Enter m" << endl;
cin >> m;

cout << "Enter n" << endl;
cin >> n;
    result = ++n*++m ;
    cout << "Result is  ++n*++m =" << result << endl;
    result =    m++<n;
    cout << "Result is m++<n = " << result << endl;
result = n++>m;
cout << "Result is  n++>m =2" << result << endl;

return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код 2 задания

Разбор кода программы для первого задания:

1) Подключение библиотек:

- #include <iostream> — для ввода/вывода данных.
- #include <cmath> — для использования математической функции pow() (возведение в степень).

2) Начало программы:

Объявляется функция main(), с которой начинается выполнение программы.

3) Объявление и инициализация переменных:

Объявляются переменные a и b типа.

Тип double выбран для повышения точности вычислений (по сравнению с float).

4) Вычисление числителя:

Переменная top хранит числитель дроби:

Сначала вычисляется (a - b) в четвёртой степени, затем — выражение $a^4 - 4a^3b$, после чего из первого вычитается второе.

5) Вычисление знаменателя:

Переменная bottom хранит знаменатель дроби.

6) Вычисление итогового результата:

Переменная result получает значение отношения числителя к знаменателю.

Разбор кода программы для первого задания:

1) Объявление переменных:

Объявляются три переменные целого типа int:

m— первое вводимое число;

n — второе вводимое число;

result — для хранения результата вычислений.

2) Ввод данных:

На экран выводятся приглашения Enter m и Enter n. С помощью cin пользователь вводит значения переменных m и n с клавиатуры.

3) Первое вычисление — result = ++n * ++m;

Здесь используются префиксные операции инкремента. Сначала обе переменные увеличиваются на 1 (n и m), и только потом их новые значения перемножаются. Результат присваивается переменной result и выводится на экран.

После этой строки: m = 6, n = 4.

4) Второе вычисление — result = m++ < n;

Здесь используется постфиксный инкремент m++. Сначала берётся текущее значение m, выполняется сравнение с n, и только затем m увеличивается на 1. Результат сравнения (истина/ложь) присваивается переменной result и выводится на экран.

5) Третье вычисление — result = n++ > m;

Аналогично используется постфиксный инкремент n++. Сначала берётся текущее значение n, выполняется сравнение с m, затем n увеличивается на 1. Результат снова выводится на экран.

6) Завершение работы:

Оператор return 0; завершает программу, возвращая код успешного выполнения.

Блок-схема программ представлена в Приложении А.

1.3 Результаты работы программ представлены на рисунке 4 и 5.

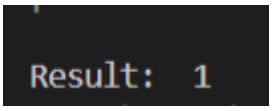


Рисунок 4 – Результат 1 задания

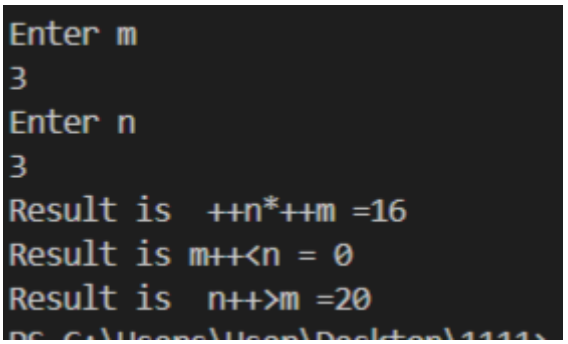


Рисунок 5 – Результат 2 задания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был изучен алгоритм вычисления сложных математических выражений с использованием вещественных типов данных double.

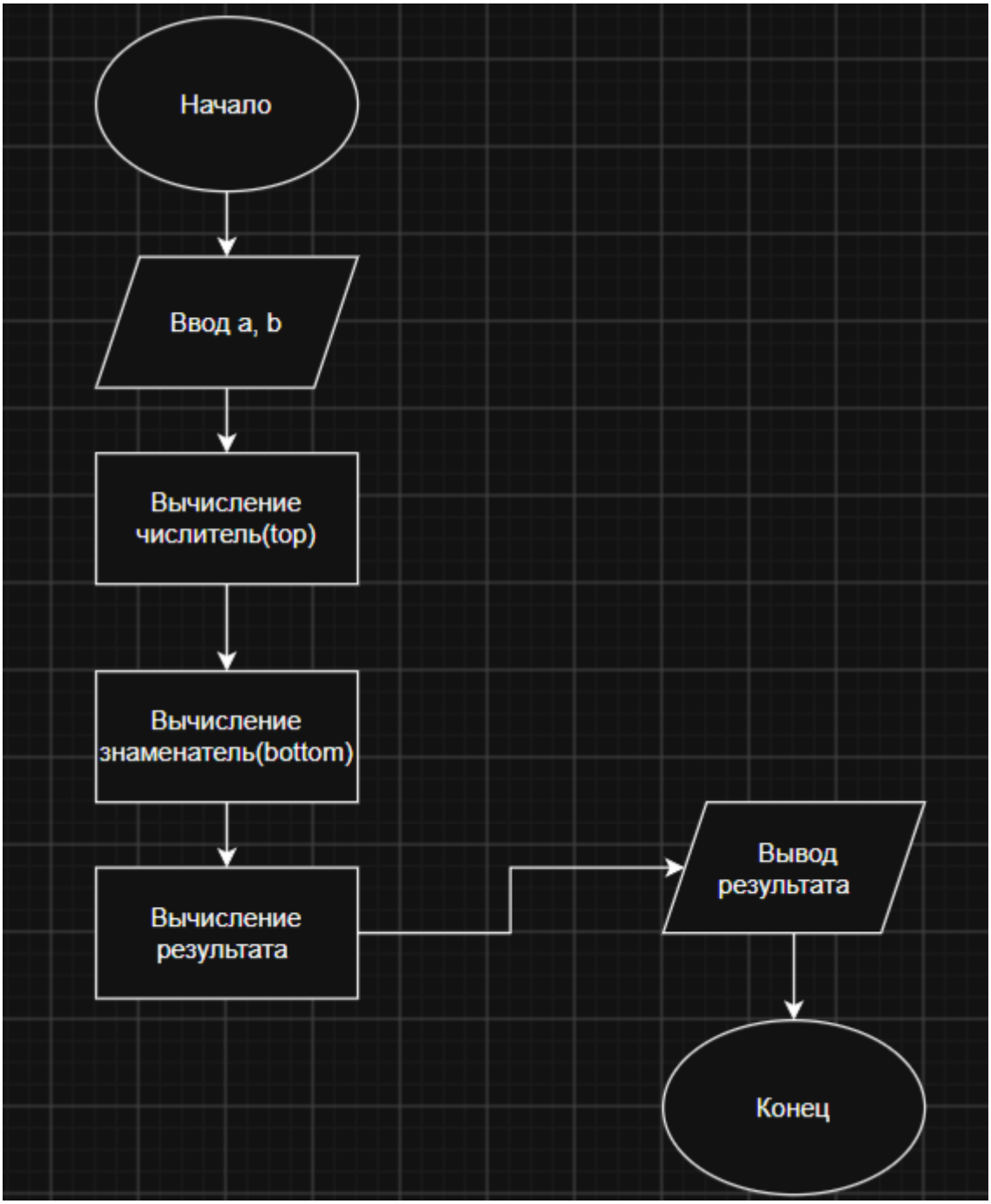
Была разработана программа, которая вычисляет заданное выражение с использованием промежуточных переменных.

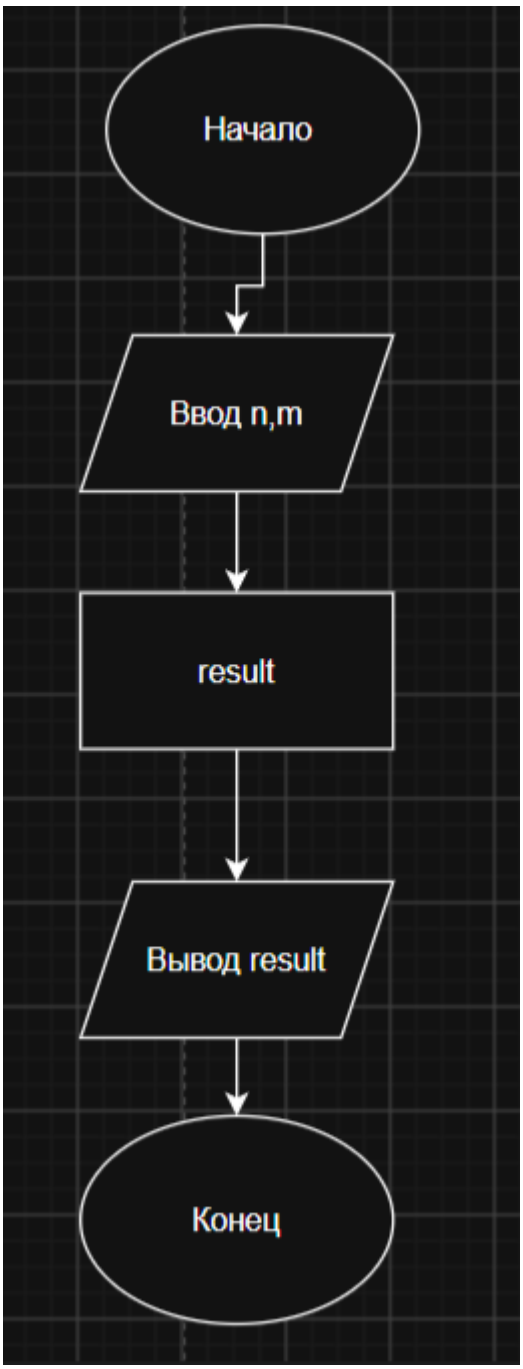
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А




Начало
Ввод n,m
result
Вывод result
Конец